比信先到家的鸟

The Bird That Beat the Letter Home



能辨方向的鸟，怎样知道自己在哪里、家又在哪里？

READ 纯净阅读

CHECK 中文核对

LEARN 词汇记忆

RECALL 回想巩固

英文原文

On 3 June 1952 Rosario Mazzeo released a Manx shearwater in Boston. It came by rail and airliner from its burrow on Skokholm, an isle off Wales, and Mazzeo posted a letter at once. After a roughly 3,200-mile odyssey across the unbroken Atlantic, the feathered traveller was back on its doorstep twelve and a half days later. The letter arrived afterwards.

The first hints of a compass were celestial. In the 1950s Kramer kept starlings cooped in cages and moved the apparent sun with mirrors. The duped birds swivelled to match, allowing for the sun's daily arc. In the 1960s Emlen curtained off stars in a planetarium's vault. His buntings steered by stars around the pole-star, the axis of the nightly whirl.

In 1972 the Wiltschkos showed that robins read Earth's magnetic field by inclination, not polarity, unlike a sailor's needle. In 1978 Schulten proposed a light-triggered reaction to decode the field. Proposed in 2000, cryptochrome, a protein in the retina, is now the foremost suspect. In 2021 robin cryptochrome proved more finely tuned in the laboratory than that of chickens or pigeons. Proof in a living bird is awaited.

In 2014 came an eerie, man-made twist. At Oldenburg University, robins in campus huts lost that sense. In huts clad in grounded aluminium, they reclaimed their bearings. Removing the grounding, or piping radio noise in, bewildered them again in double-blind tests. The interference, a murmur from everyday appliances, sat far below WHO safety limits.

How a wanderer knows where it is remains unanswered. The compass code is partly cracked, but the atlas that steered the shearwater has yet to be read.

中文译文

1952年6月3日，罗萨里奥·马泽奥在波士顿放飞一只大西洋鹱。它原先栖居在威尔士外海斯科克霍姆岛的巢穴中，经火车和客机运到这里；马泽奥放飞后立即寄出一封信。跨越约3200英里连绵无际的大西洋后，这位长着羽毛的旅客于十二天半后回到巢门口。信却更晚才到。

最早的“罗盘”线索来自天体。20世纪50年代，克雷默把椋鸟关在笼中，用镜子改变鸟看到的太阳位置。受骗的鸟随之转向，同时还能把太阳每日运行的轨迹考虑进去。20世纪60年代，埃姆伦在天文馆穹顶上遮挡部分星星；他的鸥鸟依靠北极星周围的星星辨向，那里是夜空看似每夜旋转的中心。

1972年，维尔奇科夫妇证明，知更鸟依靠地磁倾角，而不是磁场极性来感知地磁，这与水手的罗盘指针不同。1978年，舒尔滕提出，它们可能利用光触发的反应解读磁场。2000年，有人提出视网膜中的隐花色素蛋白可能参与其中，如今它已成为头号候选者。2021年，实验室研究显示，知更鸟隐花色素的磁感反应，比鸡或鸽子的更精细；但仍需在活鸟体内证明这一机制。

2014年，事情出现了一个奇异的人为转折。奥尔登堡大学校园小屋中的知更鸟失去了这种定向感；在包覆接地铝板的小屋内，它们却恢复了方向感。双盲实验中，无论断开接地，还是引入无线电噪声，都让鸟再次迷向。干扰来自日常电器产生的微弱电磁噪声，强度远低于世卫组织的安全限值。

鸟儿究竟怎样知道自己身在何处，仍无答案。罗盘的密码已被破解一部分，但指引那只大西洋鹱回家的“地图”，还没有人读懂。

地磁倾角是地磁方向与水平面的夹角。文中的世卫安全限值针对人体暴露，不能据此判断鸟类定向是否受干扰。

核心词汇

先记这22项。连着下方的原文短语一起回想。

odyssey n.
漫长艰辛的旅程
a roughly 3,200-mile odyssey

celestial adj.
天体的；天空的
hints of a compass were celestial

apparent sun 名词短语
鸟所看到的太阳位置
moved the apparent sun with mirrors

allow for 动词短语
考虑到；作出相应调整
allowing for the sun's daily arc

axis n.
轴心
the axis of the nightly whirl

magnetic field 名词短语
磁场
Earth's magnetic field

inclination n.
地磁倾角；地磁方向与水平面的夹角
by inclination, not polarity

polarity n.
磁场的南北极性
by inclination, not polarity

light-triggered adj.
由光触发的
a light-triggered reaction

decode v.
解读；破解
to decode the field

retina n.
视网膜
a protein in the retina

foremost adj.
最主要的；首要的
the foremost suspect

suspect n.
待验证的主要候选对象
the foremost suspect

await v.
等待；有待取得
Proof in a living bird is awaited

reclaim v.
找回；恢复
they reclaimed their bearings

bearings n.
方向感；方位
they reclaimed their bearings

bewilder v.
使迷向；使不知所措
bewildered them again

interference n.
电磁干扰
The interference, a murmur

appliance n.
家用电器
everyday appliances

unanswered adj.
尚无答案的
remains unanswered

crack v.
破解
The compass code is partly cracked

atlas n.
地图集；此处比喻导航地图
the atlas that steered the shearwater

文中词汇与搭配

补充词汇共44项。保留每个表达在本文中的意思。

release v.
放飞；释放

rail n.
铁路；火车运输

airliner n.
民航客机

burrow n.
地洞；洞穴式巢穴

isle n.
小岛

post a letter 动词短语
寄出一封信

at once 介词短语
立即

unbroken adj.
连续无间的；连绵的

Atlantic 专名
大西洋

feathered adj.
长着羽毛的

traveller n.
旅行者

doorstep n.
门口；此处比喻巢口

afterwards adv.
后来；随后

hint n.
线索；迹象

coop v.
关在狭小空间里

cage n.
笼子

dupe v.
欺骗

swivel v.
转动方向

arc n.
弧线；运行轨迹

curtain off 动词短语
用帘子遮挡

vault n.
穹顶

steer v.
辨向；调整方向

文中词汇与搭配 续

补充词汇共44项。保留每个表达在本文中的意思。

pole-star n.
北极星

nightly adj.
每夜的

whirl n.
旋转

robin n.
知更鸟

sailor n.
水手

needle n.
罗盘指针

finely adv.
精细地

tune v.
调节；使敏锐

pigeon n.
鸽子

eerie adj.
奇异得令人不安的

man-made adj.
人为的

twist n.
意外转折

hut n.
小屋

sense n.
感知能力

clad in 分词短语
包覆着

aluminium n.
铝

pipe v.
输送；引入

in adv.
进来；与pipe连用

murmur n.
微弱声响；此处比喻微弱噪声

safety limit 名词短语
安全限值

wanderer n.
漫游者

have yet to 动词短语
尚未

回想与回顾

先遮住下方答案，再把四个词放回原文。

01 The first hints of a compass were _____.

02 robins read Earth's magnetic field by _____, not polarity

03 Proof in a living bird is _____.

04 The compass code is partly _____

文章主线

- 归巢 大西洋鹱被运到波士顿放飞，12天半跨越约3200英里回巢，比放飞者随即寄出的信还早。
- 罗盘 用镜子改变鸟看到的太阳位置、在天文馆遮星的实验，分别证实不同鸟类能借太阳和星空辨向。
- 机制 知更鸟按地磁倾角辨向；眼内隐花色素蛋白在实验室显示磁感潜力，可能通过光触发的反应感磁。
- 干扰 双盲实验中，低于世卫限值的电器电磁干扰也会使知更鸟迷向；接地铝板恢复辨向，断开接地又迷失。
- 未解 隐花色素感磁尚待活鸟验证；能辨方向不等于知道自己在哪，鸟如何确定回巢路线仍未解。

参考答案　1 celestial 2 inclination 3 awaited 4 cracked